

Než se pustíš do třídění útvarů, shodnosti a podobnosti, zkontroluj si, že máš v malíčku tyhle základy – většinou ze základní školy. U každého tématu si přečti výklad, projdi vzorový příklad a zkus sám úlohy; výsledky najdeš na konci.

1. Úhly a druhy trojúhelníků ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Součet vnitřních úhlů každého trojúhelníku je 180° , takže ze dvou úhlů vždy dopočítáš třetí. Podle úhlů se trojúhelníky dělí na ostroúhlé (všechny úhly menší než 90°), pravoúhlé a tupoúhlé. Podle stran na různostranné, rovnoramenné a rovnostranné. Trojúhelník ze tří úseček sestojíš jen tehdy, když je součet každých dvou stran větší než třetí strana (trojúhelníková nerovnost).

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \text{ součet úhlů v trojúhelníku} \quad a + b > c \text{ trojúhelníková nerovnost (platí pro každou dvojici stran)}$$

Příklad: Trojúhelník má úhly 48° a 67° . Urči třetí úhel a druh trojúhelníku.

- $\gamma = 180^\circ - 48^\circ - 67^\circ = 65^\circ$.
- Všechny úhly jsou menší než 90° , trojúhelník je ostroúhlý.
- Žádné dva úhly nejsou stejné, proto nejsou stejné ani žádné dvě strany – trojúhelník je různostranný.

Zkus sám:

- Trojúhelník má úhly 25° a 65° . Urči třetí úhel a druh trojúhelníku podle úhlů.
- Existuje trojúhelník se stranami 4 cm, 5 cm a 10 cm?
- Rovnoramenný trojúhelník má u hlavního vrcholu úhel 40° . Jak velké jsou úhly při základně?

2. Obvody a obsahy rovinných útvarů ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Obvod je délka hranice útvaru, obsah velikost plochy uvnitř. Obsah trojúhelníku je polovina součinu strany a výšky k ní, obsah rovnoběžníku je strana krát výška k ní a obsah lichoběžníku průměr základen krát výška. Výška je vždy kolmá ke straně, ke které patří. Jednotky plochy mají převodní krok 100: $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$, $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$ a $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$.

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} \text{ trojúhelník}$$

$$S = a \cdot v_a \text{ rovnoběžník}$$

$$S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} \text{ lichoběžník se základnami } a, c$$

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2 \text{ hektar}$$

Příklad: Pozemek tvaru lichoběžníku má základny 30 m a 20 m a výšku 12 m. Urči jeho obsah v metrech čtverečních a v arech.

$$1. S = \frac{(30 + 20) \cdot 12}{2}$$

$$2. S = \frac{50 \cdot 12}{2} = 300 \text{ m}^2.$$

$$3. 1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2, \text{ proto } S = 3 \text{ a}.$$

Zkus sám:

- Obdélníková zahrada má rozměry 12 m $\times$ 7 m. Urči její obsah a délku plotu kolem ní.
- Trojúhelník má stranu 9 cm a výšku k ní 6 cm. Urči jeho obsah.
- Kolik m^2 má pole o rozloze 2,5 ha?

3. Poměr a měřítko mapy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Měřítko 1 : 50 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 50 000 cm = 500 m ve skutečnosti. Skutečnou délku dostaneš, když délku na mapě vynásobíš číslem za dvojtečkou, a výsledek pak převedeš na metry nebo kilometry. Opačně délku na mapě dostaneš dělením. Celek rozdělíš v poměru 2 : 3 tak, že ho rozdělíš na 5 dílů a vezmeš 2 a 3 z nich.

$$d_{\text{skut}} = m \cdot d_{\text{mapa}} \text{ pro měřítko } 1 : m$$

Příklad: Na mapě v měřítku 1 : 50 000 jsou dvě obce vzdáleny 4,2 cm. Jaká je jejich skutečná vzdálenost?

1. $4,2 \cdot 50\,000 = 210\,000 \text{ cm}$.
2. $210\,000 \text{ cm} = 2\,100 \text{ m} = 2,1 \text{ km}$.

Zkus sám:

1. Skutečná vzdálenost je 3,5 km. Kolik centimetrů to bude na mapě 1 : 25 000?
2. Rozděl lano dlouhé 45 m v poměru 2 : 3.
3. Na plánu 1 : 100 má místnost rozměry 4,5 cm × 3,2 cm. Jaké má skutečné rozměry a obsah?

4. Shodné trojúhelníky a jejich konstrukce ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H30 Konstrukce a souměrnost, Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Dva trojúhelníky jsou shodné, když je lze přemístit tak, aby se přesně kryly – mají stejné všechny strany i úhly. Ze základní školy znáš konstrukce trojúhelníku ze tří stran (sss), ze dvou stran a úhlu mezi nimi (sus) a ze strany a dvou úhlů k ní přilehlých (usu). Každá z těchto trojic určuje trojúhelník jednoznačně, a proto stačí k důkazu shodnosti. Tři stejné úhly shodnost nezaručí – trojúhelníky mohou mít stejný tvar, ale jinou velikost.

Příklad: Trojúhelníky ABC a KLM mají $|AB| = |KL| = 6 \text{ cm}$, $|\angle A| = |\angle K| = 50^\circ$ a $|\angle B| = |\angle L| = 60^\circ$. Jsou shodné?

1. Znáš stranu AB a oba úhly k ní přilehlé, stejně tak u KL .
2. To je trojice usu, která určuje trojúhelník jednoznačně, proto $\triangle ABC \cong \triangle KLM$.

Zkus sám:

1. Jeden trojúhelník má strany 5 cm, 6 cm a 7 cm, druhý 7 cm, 5 cm a 6 cm. Jsou shodné? Podle čeho?
2. Dva trojúhelníky mají úhly 50° , 60° a 70° . Musí být shodné?

5. Pravdivost tvrzení a protipříklad SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy, 1.+2. H1 Výroky, definice, věty

Obecné tvrzení typu „každý...“ platí jen tehdy, když platí úplně pro všechny případy – jeden příklad, kdy platí, nestačí. K vyvrácení naopak stačí jediný protipříklad. V geometrii je protipříkladem konkrétní útvar s danými rozměry, který podmínky splňuje, ale tvrzení pro něj neplatí. Když tvrzení platí, musíš ho zdůvodnit obecně, například vlastnostmi útvaru.

Příklad: Rozhodni: „Každý čtyřúhelník, který má všechny strany shodné, je čtverec.“

1. Hledej čtyřúhelník se čtyřmi shodnými stranami, který není čtverec.
2. Kosočtverec se stranou 5 cm a úhlem 60° má shodné strany, ale nemá pravé úhly.
3. Tvrzení je nepravdivé, kosočtverec je protipříklad.

Zkus sám:

1. Rozhodni: „Každý rovnoramenný trojúhelník je ostroúhlý.“
2. Rozhodni: „Úhlopříčky každého obdélníku jsou shodné.“

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Trojúhelník** – Přehled druhů trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost a součet úhlů.
<https://www.matweb.cz/popis-trojuhelniku/>
- **Umíme matiku – Shodnost** – Procvičování shodnosti trojúhelníků s okamžitou kontrolou.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-shodnost>
- **Příklady.com – Obvod a obsah rovinných útvarů** – Sbírká úloh na obvody a obsahy s výsledky.
<https://www.priklady.com/cs/index.php/planimetrie/obvod-a-obsah-rovinnych-utvaru>

Výsledky ke kontrole

- **1. Úhly a druhy trojúhelníků:** 1) 90° , pravoúhlý; 2) ne, $4 + 5 = 9 < 10$; 3) 70° a 70°
- **2. Obvody a obsahy rovinných útvarů:** 1) $S = 84 \text{ m}^2$, plot 38 m; 2) 27 cm^2 ; 3) $25\,000 \text{ m}^2$
- **3. Poměr a měřítko mapy:** 1) 14 cm; 2) 18 m a 27 m; 3) $4,5 \text{ m} \times 3,2 \text{ m}$, $14,4 \text{ m}^2$
- **4. Shodné trojúhelníky a jejich konstrukce:** 1) ano, podle sss (záleží jen na délkách, ne na pořadí); 2) ne, mají stejný tvar (jsou podobné), ale mohou mít různou velikost
- **5. Pravdivost tvrzení a protipříklad:** 1) nepravda, např. úhly 30° , 30° a 120° ; 2) pravda (obdélník je souměrný podle os stran, úhlopříčky jsou přepony shodných pravoúhlých trojúhelníků)